

DESCRIÇÃO

• Interruptor (dispositivo destinado a abrir ou fechar um circuito elétrico) em material termoplástico de alto desempenho, corrente nominal de 10A e tensão de operação 250V, com contatos móveis e fixos em liga de cobre com prata nas áreas de comutação e de funcionamento silencioso, como descrito a seguir:

- Interruptor simples, 1 módulo;
- Interruptor paralelo 1 módulo;
- Interruptor bipolar simples, 1 módulo;
- Interruptor bipolar paralelo, 1 módulo;
- Pulsador, 1 módulo.
- Tomada “2P+T” 10 A/250 V, 1 módulo;
- Tomada “2P+T” 20 A/250 V vermelha, 1 módulo;
- Suporte com mecanismo de fixação dos módulos por encaixe de alta resistência e rigidez
- Placas (espelhos) com acabamento e superfície polido em termoplástico ABS, contendo 1, 2 ou 3 postos para tamanho 4x2”, 2 ou 4 postos para tamanho 4x4”;
- Interruptor com 1 tecla simples;
- Interruptor com 2 teclas simples;
- Interruptor com 3 teclas;
- Interruptor com 1 tecla paralelo;
- Interruptor com 2 teclas simples + paralelo;
- Interruptor com 1 tecla simples + 1 tomada “2P+T”, 10 A/250 V;
- Interruptor com 1 tecla bipolar simples;
- Interruptor com 1 tecla bipolar paralelo;
- Pulsador para minuteria com 1 tecla.

Obs: Produto de certificação compulsória (INMETRO), conforme Portaria INMETRO / MDIC número 234 de 30/06/2008 ou Portaria INMETRO / ME - número 28- de 21/01/2022.

- Parafusos auto-atarraxantes de aço niquelado ou bicromatizado com fenda combinada (“philips” + fenda comum) para fixação do suporte ou da tampa (placa).
- Suporte 4x2” ou 4x4” de material ultra resistente para fixação dos módulos e placa (espelho).
- Cabos de cobre isolado, conforme Ficha E2.06.
- Buchas e arruelas de alumínio para instalação aparente, conforme cha E2.02.
- Instalação embutida:
 - Eletroduto de Ø 3/4”, conforme Ficha E2.04;
 - Caixa de derivação em termoplástico não propagante de chama (4”x2” ou 4”x4”) para embutir em parede com entrada e saída para eletroduto corrugado reforçado de 3/4” e 1”;
 - Tampa (placa) de termoplástico de alto impacto, na cor cinza ou branca, conforme especificado no projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Instalação aparente:
 - Eletroduto de Ø 3/4”, em aço galvanizado a quente, conforme Ficha E2.03;
 - Conjunto de abraçadeira galvanizada e parafuso/bucha plástica;
 - Caixa e tampa de alumínio (para interruptor e passagem), com junta de vedação, entrada rosqueada BSP ou sem rosca.

Protótipo comercial

- Interruptores e tampas (placas):
 - IRIEL-SIEMENS “Iriel” e “Ilus”
 - PIAL “Silentoque”, “Plus” e “Plus +”
 - Schneider “Orion”
 - ABB “Unno”
 - Steck “Stella”
 - WEG “Maestra” e “GranBella”

- Caixa termoplástico não propagante de chama:
 - Amanco Wavin
 - Astra
 - Pial
 - Tigre
- Caixa de alumínio:
 - ver FICHA E2.02

APLICAÇÃO

- Em instalações elétricas internas fixas.

EXECUÇÃO

- A localização, o dimensionamento e o tipo de interruptor deverão estar de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Instalar a 1,10m do piso acabado; quando localizado próximo de portas deverá ficar a 0,10m do batente/guarnição, ao lado da fechadura.
- Ligar os bornes dos interruptores de maneira que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico sem esmagamento do condutor.
- Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio sólido deverá concordar com o sentido de aperto do parafuso.
- Não permitir ligações com condutores flexíveis e reduções proposital das seções dos condutores com vistas a facilitar as conexões com os bornes.
- O contato do interruptor deverá interromper somente o condutor fase, e nunca o neutro.
- Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira etc.
- Instalar todas as caixas de modo a manter horizontalidade, perfeito nivelamento e prumo com a parede, garantindo o perfeito arremate no momento da instalação dos interruptores e tampas (placas).
- Remover os olhalis das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos.
- Deixar suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações.
- Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas formas, a fim de evitar deslocamentos.
- Adequar a tampa (placa) ao tamanho da caixa e ao interruptor, e fixar firmemente.
- Instalar as tampas e acessórios somente após a pintura ou acabamento final.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E2.01	Caixas de passagem
Ficha	E2.02	Conduletes
Ficha	E2.03	Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado
Ficha	E2.04	Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Realizar inspeções e testes para aceitação da instalação.
- Os serviços devem ser recebidos somente se atendidos todos os itens constantes na descrição e na etapa de execução desta ficha.

Serviços

Etapa

Pontos de utilização e comando

E4.05

Interruptores

Revisão	8
Data	30/01/26

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

E4.05

Interruptores

SERVIÇOS

09.08	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE
09.08.004	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE
09.08.006	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CAIXA DE 4"X4" – ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE
09.08.007	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE
09.08.008	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4X2" – ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE
09.08.009	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T UNIVERSAL EM CAIXA DE 4"X4" – ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
09.08.060	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
09.08.062	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
09.08.067	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
09.08.069	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CAIXA DE 4"X4" – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
09.08.071	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO SIMPLES EM CAIXA DE 4"X2" – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
09.08.073	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4X2" – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
09.08.075	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T UNIVERSAL EM CAIXA DE 4"X4" – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
09.08.094	CONJ CX PVC 4X2 RET EMB ELETR PVC RÍGIDO SUP ATE 3 MOD ESP (PLACA)
09.08.095	CONJ CX PVC 4X4 QUAD EMB ELETR PVC RÍGIDO SUP 6 MOD ESP (PLACA)
09.08.097	CONJ CX PVC 4X2 RET EMB ELETR PVC CORRUG SUP ATE 3 MOD ESP (PLACA)
09.08.098	CONJ CX PVC 4X4 QUAD EMB ELETR PVC CORRUG SUP 6 MOD ESP (PLACA)
09.08.100	TAMPO CEGO PARA MODULO VAGO
09.08.101	PLACA CEGA 4X2 BRANCO ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO
09.08.102	PLACA CEGA 4X4 BRANCO ENCAIXE PRESSAO INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO
09.08.103	INTERRUPTOR 10A 250V MODULO 1 TECLA MONOPOLAR E CABO FLEXIVEL
09.08.104	INTERRUPTOR 10A 250V MODULO 1 TECLA MONOPOLAR PARALELO E CABO FLEXIVEL
09.08.105	INTERRUPTOR 10A 250V MODULO 1 TECLA BIPOLAR E CABO FLEXIVEL
09.08.106	INTERRUPTOR 10A 250V MODULO 1 TECLA BIPOLAR PARALELO E CABO FLEXIVEL
09.08.107	PULSADOR CAMPAINHA / SIRENE 2A 250V MODULO 1 TECLA E CABO FLEXIVEL

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.08.002	09.08.003	09.08.004	09.08.005
09.08.006	09.08.007	09.08.008	09.08.009
09.08.058	09.08.060	09.08.062	09.08.067
09.08.069	09.08.071	09.08.073	09.08.075
09.08.094	09.08.095	09.08.097	09.08.098
09.08.100	09.08.101	09.08.102	09.08.103
09.08.104	09.08.105	09.08.106	09.08.107
• Fornecimento e instalação do interruptor com tampa (placa), incluindo caixa, eletrodutos, buchas, parafusos, arruelas e condutores.			
• Fornecimento e instalação do conjunto interruptor e tomada universal com tampa (placa), incluindo caixa, eletrodutos, parafusos, buchas, arruelas e condutores.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.08.002	09.08.003	09.08.004	09.08.005
09.08.006	09.08.007	09.08.008	09.08.009
09.08.058	09.08.060	09.08.062	09.08.067
09.08.069	09.08.071	09.08.073	09.08.075
09.08.094	09.08.095	09.08.097	09.08.098
09.08.100	09.08.101	09.08.102	09.08.103
09.08.104	09.08.105	09.08.106	09.08.107
• un - por unidade instalada.			

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização
- ABNT NBR NM 60669-1:2004 Errata 1:2005 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas Parte 1: Requisitos gerais.